

MODELADO Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS

ENSAYO REFLEXIÓN

PRESENTA:

BERNAL GORDILLO JUAN CAMILO

NEIVA – HUILA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

OCTUBRE DEL 2025

Importancia del diseño de seguridad en base de datos

El diseño de seguridad es una base fundamental en la base de datos, ya que con el se garantiza la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. En contextos donde se maneja información delicada (como el de HospitalCare), es crucial contar con un diseño que ayude a proteger y controlar los accesos indeseados, los fraudes o pérdida de la información que puede ocasionar problemas tanto a la institución como a los pacientes.

Al usar roles se limitan las funciones dentro del sistema, permitiendo que cada usuario pueda hacer únicamente lo que le corresponde según su función. Tomando como ejemplo a HospitalCare, un médico no tiene porque tener el privilegio de modificar la base de datos, así como la recepcionista no necesita tener acceso completo al historial clínico de un paciente, estas pequeñas divisiones de privilegios es lo que evita errores humanos, mantienen la trazabilidad de las acciones y reducen la vulnerabilidad en gran medida.

Por otro lado, los triggers también son elementos que ayudan en gran medida en la seguridad al automatizar procesos de validación y auditoría. Es gracias a ellos, que se puede registrar cada cambio que se haga dentro de la base de datos, creando un historial que permite detectar anomalías o comportamientos indeseados dentro del sistema. No solo eso, también ayudan a implementar políticas de integridad, protegiendo que la información no se borre definitivamente (Soft-Delete).

En conclusión, los roles y los triggers son evidentemente herramientas fundamentales en la seguridad de la base de datos. Gracias a ellos las bases de datos pueden mantenerse seguras, confiables y organizadas. Además, su implementación demuestra la gestión responsable de una empresa, así como su profesionalidad en la información, reflejando confianza y transparencia. En sí, implementar estos en los sistemas no solo ayuda en la protección de los datos sino que también a fortalecer la confianza tanto del sistema como de quien lo administra, sin ellos habría muchísima vulnerabilidad y por ende desconfianza.

Bibliografía

IBM. (2024). Buenas prácticas de seguridad en bases de datos relacionales.

Recuperado de <https://www.ibm.com/docs/es>

Microsoft Learn. (2024). Seguridad de bases de datos: usuarios, roles y permisos.

Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/>

MySQL Documentation. (2024). Gestión de usuarios, privilegios y disparadores (triggers) en MySQL. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/>

Oracle. (2024). Introducción a los triggers y su uso en bases de datos. Recuperado de <https://docs.oracle.com/es/>

Universidad de Alicante. (2023). Seguridad en bases de datos: control de acceso, roles y auditoría. Recuperado de <https://rua.ua.es/>